

生根据简笔画进行语言描述(不能说出动物名),如同隐藏层从输入信息提取关键特征;第三位学生依据描述猜测,对应输出层基于特征生成判断。通过这样的类比,学生能轻松理解神经网络各层功能,提高理解深度与学习趣味性。

直观推演:看具象思抽象,深化规律认知

经验类比侧重简化理解,直观推演则深入到具体数学操作和逻辑推理层面。其原理是通过推演,让学生深入理解隐藏层通过调整权重识别模式的机制,深化对模型训练中权重调整规律的认知。

游戏之后,以 3×3 黑白图片数据(0为白像素,1为黑像素)为例,见图1。9个像素点对应输入层9个神经元,输出层判断图片代表数字0还是1,有2个神经元。教师提问:“若只看1个像素判断是0还是1,选哪个,为什么?”引导学生发现中心像素颜色与数字的关联,引出权重概念。接着给出特殊情况,让学生小组讨论以设计9个像素权重值(从-1至1)并阐述理由,帮助学生理解权重对神经网络判断的影响。



图1 数字图像与二值化矩阵表示

工具实践:用可视化编程,验证理论逻辑

纸上推演虽能加深理解,但要验证理论,尤其是机器调整权重机制,需借助编程实践。这一维度原理是通过实践操作,让学生将理论知识与实际应用对接,验证所学。

实验中引导学生思考系列问题,包括神经网络初始权重来源、初始权重下判断是否正确、微调权重判断结果变化、持续训练调整权重结果变化等。进而设置挑战性问题,如根据全连接网络特点推测隐藏层神经元数量。学生在可视化编辑实验中发现机器初始权重随机,微调可优化预测,而增加隐藏层神经元数量会增大计算量——需平衡计算成本与模型性能。

问题扩展:拓展应用场景,强化思维韧性

随着学习深入,需拓展应用场景强化学生思维。问题扩展原理是通过改变参数,如扩大图像分辨率,让学生观察网络变化,巩固

对网络结构和权重作用认知,并明晰数据规模与网络复杂度联系。

以图像分辨率从 3×3 扩展到 15×15 为例,提出“图像分辨率提升后各层神经元数量及权重数量如何变化”的问题,学生实验时发现输入层、隐藏层、输出层神经元数量均增加,权重数量大幅增长,计算量激增导致模型训练和推理速度变慢,继而引导学生思考数据、算法、算力在人工智能中的作用,以及计算资源对模型设计优化的影响。

原理思考:循序渐进,整体认识智能

在神经网络教学里,全连接神经网络、卷积神经网络、循环神经网络呈层层递进关系。其过程应由浅入深地锻炼学生从框架结构、特征提取到序列分析的思维能力,逐步搭建起神经网络的完整知识体系。

1. 全连接神经网络:奠定网络结构基石

作为神经网络的基石,全连接网络具有“输入层—隐藏层—输出层”的基础架构。若跳过此阶段直接讲解卷积网络,学生难以理解后续模型的优化逻辑。教学从全连接网络起步,让学生掌握权重计算与网络架构,为高阶学习铺路。

2. 卷积神经网络:提升特征提取效率

针对全连接网络的计算冗余问题,引入卷积神经网络。以“班级小组长机制”类比,学生先向小组长汇报局部问题,小组长筛选后汇总给教师,类比卷积核的局部感受域与权值共享特性,帮助学生理解其通过分层提取局部特征减少参数、提升效率的原理。

3. 循环神经网络:解决时序性过程问题

针对语言、语音这类有时序依赖的数据,循环神经网络应运而生。利用“传话接龙”游戏类比,学生依次接收前序同学传递的信息片段,结合自身输入续编内容,模拟循环神经网络神经元接收前序隐藏状态、结合当前输入生成输出并更新状态的过程,直观呈现其对长程依赖关系的建模能力,拉近技术与生活语言逻辑的距离。

参考文献:

[1] 谢忠新, 曾杨璐, 李盈. 中小学人工智能课程内容设计探究[J]. 中国电化教育, 2019(04): 17-22.

(作者单位系上海市黄浦区教育学院)

浦育平台三招破解人工智能教育规模化困境

文 | 谢作如

人工智能教育作为推进教育强国战略的重要举措,正加速向基础教育渗透。中小学开展高质量人工智能教育,需设计高度互动性和实践性的体验、实验和活动,但面临开发环境

搭建复杂、算力资源不足的两大核心挑战。传统教学模式下,师生需自行配置编程环境、数据训练与模型部署,技术门槛较高。同时,中小学现有机房设备难以满足算法训练对本地算

力的严苛要求。在此背景下, AI 学习平台成为破局关键。

2022 年, 上海人工智能实验室推出 OpenInnoLab 浦育平台(以下简称“浦育平台”), 整合云端算力与前端体验工具, 内置常见数据集和标注工具, 并提供开箱即用的 XEdu 环境, 深受全国人工智能教育一线教师的喜爱。但随着人工智能教育课程的普及, 浦育平台如何支持大规模并发学习以形成本地化服务的“大浦育”集群, 成为亟待解决的难题。

困境分析: 浦育平台的优势和缺陷

浦育平台的核心优势在于构建了“体验—训练—创作”的全链路服务体系, 支持不同阶段学生进行真实的 AI 学习与实践。低年级学生可通过前端模型训练工具, 结合图形化编程, 开发简单 AI 应用, 提升直观理解与动手能力; 高年级学生则可启动云服务器, 快速切换多种开发环境, 进行更高阶的 AI 实验。尤其是浦育平台的前端模型训练工具可在浏览器内直接操作, 算力由用户终端承担, 显著降低了平台服务器负载, 增强了并发承载能力。

然而, 浦育平台在支撑大规模人工智能教育方面仍存在局限。比如前端模型训练工具功能单一, 仅支持图像、音频、姿态、手势、文本等分类任务, 尚不支持全连接神经网络和循环神经网络, 难以支撑体系化的人工智能教育课程。同时, 云端算力依赖实体算力服务器, 成本高昂且容量有限, 最多支持数百人同时在线, 难以满足大规模用户的并发学习需求。

解决思路之一: 提升前端能力, 支持更多模型训练

浦育平台的前端模型训练工具主要基于谷歌开源项目 Teachable Machine, 但存在两大问题: 一是难以支持 AI 课程的深化需求; 二是技术架构陈旧, 与前端 AI 技术生态脱节。

为解决中小学人工智能教育中环境搭建与使用门槛高的问题, 需提升平台前端工具的模型多样性与训练能力。近年来, 多个新兴前端 AI 工具如 PyScript、Pyodide 实现了 Python 与 JavaScript 互通; ONNX Runtime Web 支持浏览器端运行 ONNX 格式的深度学习模型; Transformers.js 引入 WebGPU 提升性能。

在教育应用中, AI Ray 通过“零环境配置、无代码拖拽式工作流”, 大幅降低了技术门槛; AIPlace 平台通过前端数字孪生环境, 使学生在普通计算机教室内即可完成自动驾驶等 AI 实验, 突破了硬件依赖。提升前端 AI 工具的功能完备性与易用性, 是推动人工智能教育普及和大规模教学推广的关键。

浦育平台需引入类似的工具, 才有可能支持大规模人工

智能教育场景, 突破环境依赖。这些工具可来自开源社区或商业合作引入, 开源与商业融合是推动中小学人工智能教育课程在全国推广的重要途径。

解决思路之二: 开发本地工具, 支持云边端算力同步

浦育平台内置本地开发环境 XEdu, 弥补了前端工具与 Python 兼容性不足的缺陷。XEdu 源自上海人工智能实验室 OpenMMLab 项目, 现已覆盖传统机器学习、基础神经网络、大模型教学与数据处理等功能, 形成了“开箱即用”的全链路开发工具包。此外, 其一键本地版基于 Conda 封装, 集成 IDLE、Thonny、Jupyter Notebook 等编辑器和 EasyTrain、EasyInference 等无代码工具, 并预装了中小学信息科技教学和科创活动的常用库, 如 pinpong、siot、gradio 等。目前, 包括清华大学出版社、湖南教育出版社在内的多家出版社, 已将“XEdu 信息科技教学版”纳入教材设计中。

为突破算力瓶颈, 浦育团队提出“云边端算力同步”方案: 通过特定的网络服务连接 XEdu 本地版和浦育平台云端。在“服务器管理环境”列表中新增“本地环境”选项, 嵌入“浦育学习助手”等工具同步云端数据集与预训练模型。借助这一机制, 日常实验与实践活动可以在本地完成, 算力密集型任务则由云端承担, 确保平台在用户规模扩大时仍能稳定支持 AI 教学。

解决思路之三: 接入智算网络, 支持分布式集群算力

大规模 AI 教学对机房基础设施要求极高, 传统算力模式难以支撑区域级或全国范围的并发需求。为应对这一挑战, 浦育平台接入上海教育智算平台的智算网络。该平台由上海师范大学、华东师范大学、上海开放大学联合国家(上海)新型互联网交换中心打造, 以国家(上海)新型互联网交换中心为底座, 引入 Kubernetes 等容器编排技术, 支持 GPU 资源的动态切分与分布式调度管理。例如一张 24GB 显存的 L40s GPU 可划分为 4 块 6GB 显存资源, 支持 4 名学生并行使用。该平台通过建设教育专用算力基础设施并整合多方资源, 实现了算力的统一管理、智能调度与按需分配, 切实支撑了中小学大规模人工智能课堂教学需求。平台采用基于云端容器的方案, 支持图形化界面的一键部署, 降低使用门槛。同时, 平台建设了算力调度交易系统, 提供按卡时、日、周、月等多样化计费模式, 服务范围覆盖全国, 助力人工智能教育的落地实施。

(作者单位系浙江省温州科技高级中学)

(本组责任编辑 刘慕洁)